

מבחן מסכם: אבטחת מידע, קריפטוגרפיה ואבטחת רשתות

נושאי בדיקה: הצפנה סימטרית/אסימטרית, פונקציות האש (Hash), פרוטוקולי אבטחה

משך המבחן: 120 דקות

מספר תעודת זהות:

שם הסטודנט/ית:

PART 0x01

פרק א': שאלות ברירה מרובה (הצפנה ואבטחת רשת)

ענו על השאלות הבאות. סמנו את האפשרות המדויקת והנכונה ביותר. (10 נקודות לשאלה)

שאלה 1 [ניהול מפתחות בהצפנה סימטרית אל מול אסימטרית]:

במערכת המונה N משתמשים שונים המעוניינים לתקשר זה עם זה בצורה מאובטחת ומוצפנת, מהו מספר המפתחות הכולל הנדרש עבור **הצפנה סימטרית** בלבד, לעומת **הצפנה אסימטרית**?

- ☐ א. בסימטרית נדרש N מפתחות, ובאסימטרית נדרש N^2 מפתחות.
- ☐ ב. בסימטרית נדרש $N(N-1)/2$ מפתחות, ובאסימטרית נדרש בדיוק 2N מפתחות כולל.
- ☐ ג. בשני סוגי ההצפנות נדרש מספר מפתחות זהה השווה ל-2N, אך אופן השימוש בהם שונה.
- ☐ ד. בהצפנה סימטרית לא נדרש ניהול מפתחות כלל כיוון שהיא מבוססת על ערוץ תקשורת מוגן מראש.

שאלה 2 [אבטחת רשתות ופרוטוקול TLS]:

במהלך תהליך ה-Handshake של פרוטוקול TLS (HTTPS), כיצד משולבים שני סוגי ההצפנות (הסימטרית והאסימטרית) על מנת להשיג ביצועים אופטימליים לצד הגנה מקסימלית?

- ☐ א. כל תעבורת הנתונים הגדולה מוצפנת בהצפנה אסימטרית, בעוד ההצפנה הסימטרית משמשת רק לאימות השרת.
- ☐ ב. ההצפנה האסימטרית משמשת בשלב הראשוני בלבד לצורך אימות הזהות והחלפה מאובטחת של "מפתח מפגש" (Session Key), ולאחר מכן כל תעבורת הנתונים מוצפנת בהצפנה סימטרית שהיא מהירה בהרבה.
- ☐ ג. שתי ההצפנות פועלות במקביל על כל פאקט (Packet) שיוצא מהדפדפן כדי ליצור שכבת הצפנה כפולה.
- ☐ ד. פרוטוקול TLS אינו משתמש יותר בהצפנה סימטרית עקב חולשות מובנות באלגוריתם AES.

PART 0x02

פרק ב': היגדי נכון / לא נכון (פונקציות האש ותיאוריית סייבר)

סמנו האם ההיגד המוצג הוא נכון או שגוי על פי עקרונות אבטחת המידע הרשמיים. (10 נקודות לשאלה)

שאלה 3 [תכונות פונקציית האש קריפטוגרפית - Hash Functions]:

אחת התכונות הקריטיות של פונקציית האש קריפטוגרפית תקינה (כמו SHA-256) היא עמידות בפני מקור תמונה (Pre-image Resistance), שמשמעותה היא שלא ניתן לשחזר או לפענח בחזרה את טקסט המקור מתוך ערך ה-Hash שנוצר.

[] לא נכון

[] נכון

שאלה 4 [אבטחת תקשורת אלחוטית]:

פרוטוקול האבטחה WPA3 ברשתות אלחוטיות (Wi-Fi) פגיע מטבעו להתקפות מסוג Offline Dictionary Attack בצורה זהה לחלוטין לקודמו WPA2, משום שהוא משתמש באותו מנגנון לחיצת יד מרובעת (Way-4 Handshake).

[] לא נכון

[] נכון

PART 0x03

פרק ג': ניתוח ויזואלי ושאלות פתוחות (ארכיטקטורת קריפטוגרפיה)

ענו על השאלות הפתוחות בהרחבה. הסבירו בצורה ברורה ומנומקת את תהליכי ההגנה. (30 נקודות לשאלה)

שאלה 5 [ניתוח ויזואלי של מנגנון חתימה דיגיטלית - Digital Signature]:

לפניכם תרשים מובנה (משמאל לימין) המתאר את השלב הראשון של יצירת חתימה דיגיטלית על גבי מסמך לפני שליחתו ברשת:



על בסיס עקרונות ההצפנה האסימטרית, ענו על שני הסעיפים הבאים:

- באיזה סוג מפתח מדויק** (המפתח הציבורי או הפרטי של השולח/מקבל) יש להצפין את ה-Message (בשלב האחרון המסומן בסימן השאלה Digest)? על מנת ליצור את החתימה הדיגיטלית?
- הסבירו כיצד הצד המקבל משתמש באיור זה כדי לוודא שאיש לא שינה את תוכן המסמך במהלך המעבר ברשת (אימות שלמות המידע - Integrity).

שאלה 6 [התקפות רשת ואבטחת תשתיות - MITM & Salting]:

הסבירו מהי התקפת "אדם באמצע" (Man-In-The-Middle - MITM) ברשת תקשורת, וכיצד שימוש בתעודות דיגיטליות רשמיות (SSL/TLS Certificates) החתומות על ידי גורם מאשר מוסמך (CA - Certificate Authority) מונע התקפה זו לחלוטין:

-- סוף טופס המבחן - שמרו על ערנות והגנו על המרחב הדיגיטלי! --